数学作业纸

科目________

班级：　　　　姓名：　　　　编号：　　　　第　　页

1、有源逆变交流侧接电网，直流电能逆变成交流电能送入电网。

无源逆变交流侧接负载，逆变器然后向交流负载供电。

2、① 器件换流：利用全控型器件自身的关断能力实现换流，不需附加换流电路。

② 电网换流：由电网提供换流电压，用于可控整流电路等，不要求~~电路~~器件有门极关断能力，也不需要附加换流元件。

③ 负载换流：由负载提供换流电压，要求负载电流相位超前于负载电压，即负载呈容性，电容性负载和同步电动机可实现负载换流。

④ 强迫换流：设置附加换流电路，强迫给欲关断的晶闸管施加反向电压或反向电流，通常利用电容储能实现。

器件换流和强迫换流属于自换流，电网换流和负载换流属于外部换流。

3、电压型：直流侧是电压源或并联大电容，直流侧电压基本没有脉动，输出电压为矩形波，输出电流随负载阻抗的不同而变化。感性负载工作时，通常需反并联反馈二极管。

电流型：直流侧串联大电感，直流电流基本没有脉动，相当于电流源。输出电流通常为矩形波，且与负载阻抗角关系不大，输出电压的波形和相位随负载性质而变化。直流侧大电感可以缓冲无功能量，因此开关器件不需反并联反馈二极管。

① 感性负载电流不能突变，当开关器件关断后，负载电感中的电流仍需要继续流动，此时反馈二极管提供电流通路，使电感储存的能量向直流反馈，同时保证负载电流连续。

② 直流型逆变电路直流侧串大电感，电感本身可以缓冲和吸收无功能量，并为反馈能量提供通道，所以不用另设二极管。

① 负载工作在接近并联谐振状态，并且负载呈容性。

② 负载电流必须超前于负载电压，使负载电压能够为晶闸管提供反向换流电压。

③ 触发下一组晶闸管的时刻必须在负载电压过零之前，并留有足够的换流裕量。

④ 换流结束后，原来导通的晶闸管还应承受一段反向电压时间，且这段时间应大于晶闸管的关断时间，即 $t_\beta > t_q$，从而保证晶闸管可靠关断。

扫描全能王 创建